

Исследование видимых траекторий движения планет солнечной системы

Салимов Даниил, Ибрагимов Радмир, Мархаев Алдар

Математическая модель

Мы исследовали движение Марса относительно Земли и вывели следующие уравнения, которые пригодятся при построении траектории движения Марса и других планет.

$$x = r_1 \cos (w_1 t + f) - r_2 \cos (w_2 t + f)$$

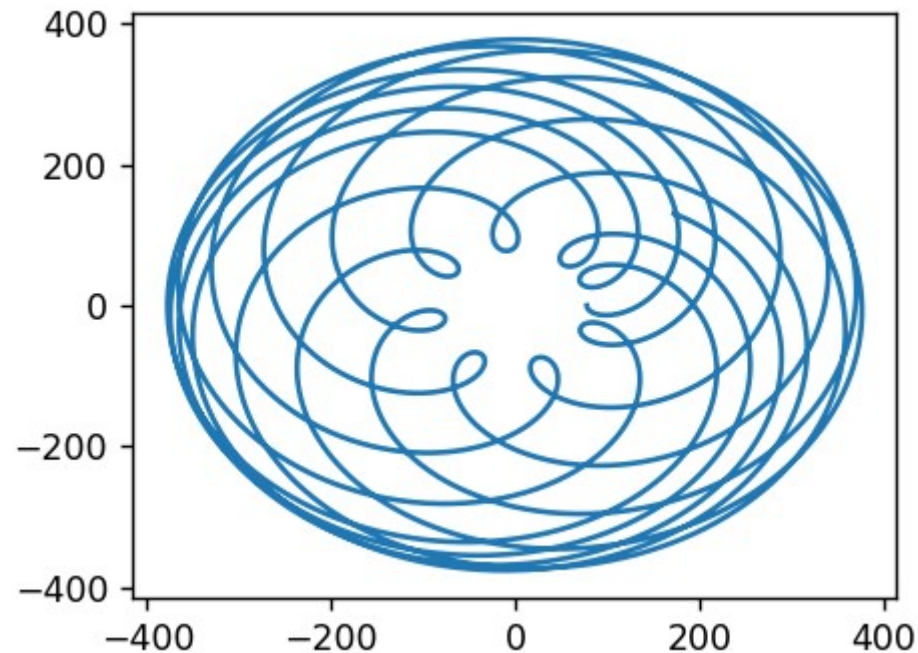
$$y = r_1 \sin (w_1 t + f) - r_2 \sin (w_2 t + f)$$

Заметим, что $w = 2\pi/T$.

И f – постоянная (ей можно пренебречь)

Построение графика

Благодаря языку программирования Python и библиотеке matplotlib, мы получили следующий график, который показывает движение Марса относительно Земли.

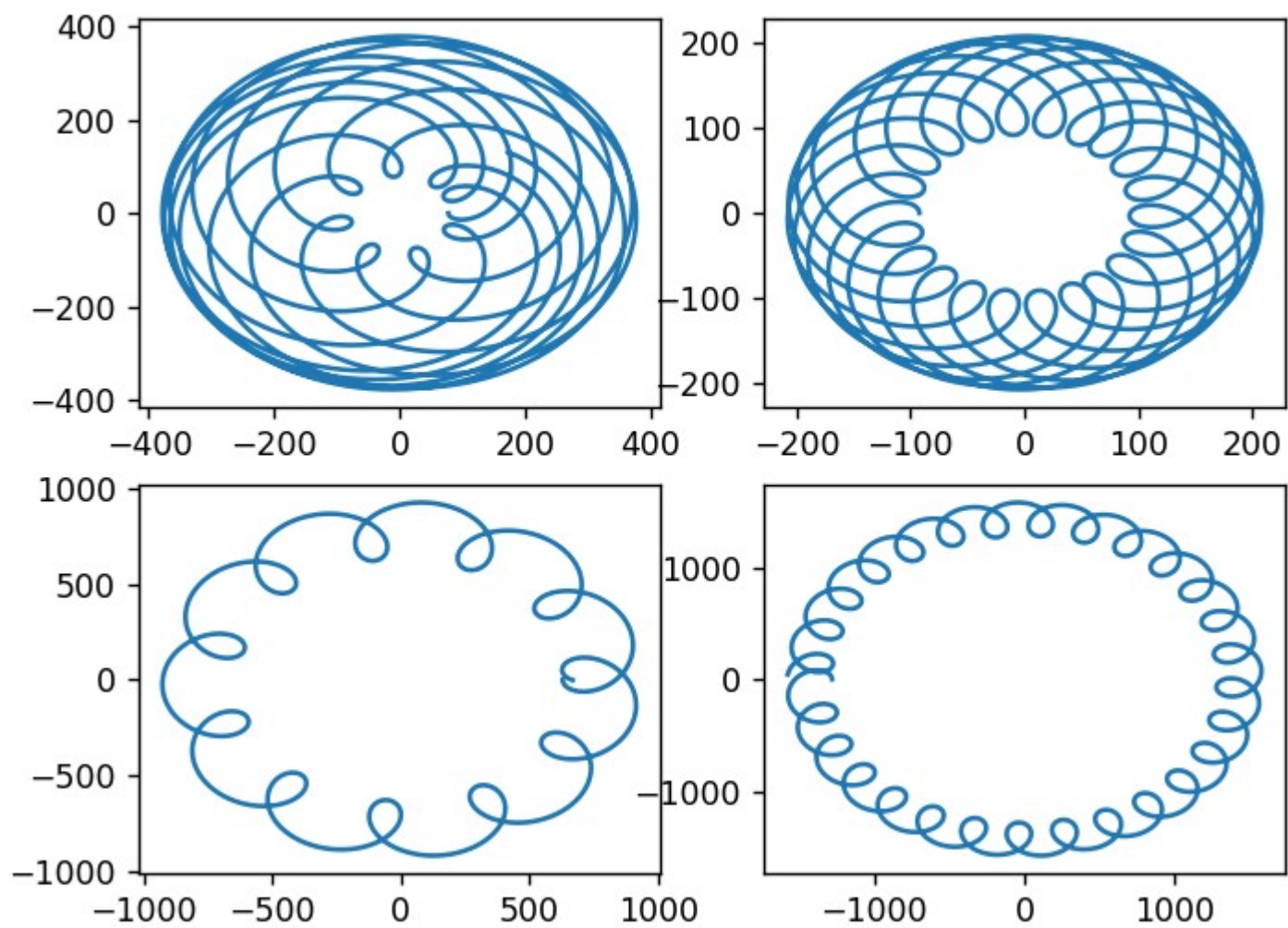


Построение графиков

Соответственно предыдущему опыту, мы составляем графики относительно следующих планет: Меркурия относительно Земли, Юпитера относительно Земли, Земли относительно Сатурна.

Figure 1

Графики движения планет



Код программы

Код написан на языке Python. И состоит он из трёх частей.

Библиотеки

- Matplotlib
- Math

```
from matplotlib import pyplot as plt  
import pandas as pd  
import math
```

Расчёты

```
6 Coordinates_x_1 = []
7 Coordinates_y_1 = []
8 for t in range(6870):
9     x = 228 * math.cos(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.cos(2 * 3.14 * t / 365)
10    Coordinates_x_1.append(x)
11 for t in range(6870):
12     y = 228 * math.sin(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.sin(2 * 3.14 * t / 365)
13    Coordinates_y_1.append(y)
14
15 Coordinates_x_2 = []
16 Coordinates_y_2 = []
17 for t in range(880):
18     x = 57.9 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
19    Coordinates_x_2.append(x)
20 for t in range(880):
21     y = 57.9 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
22    Coordinates_y_2.append(y)
23
24 Coordinates_x_3 = []
25 Coordinates_y_3 = []
26 for t in range(4330):
27     x = 778.57 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
28    Coordinates_x_3.append(x)
29 for t in range(4330):
30     y = 778.57 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
31    Coordinates_y_3.append(y)
32
33 Coordinates_x_4 = []
34 Coordinates_y_4 = []
35 for t in range(10759):
36     x = 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 10759))
```

Вывод графиков на экран

```
Data_Graphic_1 = pd.DataFrame({'x_values_1': Coordinates_x_1, 'y_values_1': Coordinates_y_1}) # Данные для 1 графика
Data_Graphic_2 = pd.DataFrame({'x_values_2': Coordinates_x_2, 'y_values_2': Coordinates_y_2}) # Данные для 2 графика
Data_Graphic_3 = pd.DataFrame({'x_values_3': Coordinates_x_3, 'y_values_3': Coordinates_y_3}) # Данные для 3 графика
Data_Graphic_4 = pd.DataFrame({'x_values_4': Coordinates_x_4, 'y_values_4': Coordinates_y_4}) # Данные для 4 графика

# Вывод графиков
plt.subplot(221)
plt.plot('x_values_1', 'y_values_1', data = Data_Graphic_1) # Построение первого графика
plt.subplot(222)
plt.plot('x_values_2', 'y_values_2', data = Data_Graphic_2)
plt.subplot(223)
plt.plot('x_values_3', 'y_values_3', data = Data_Graphic_3)
plt.subplot(224)
plt.plot('x_values_4', 'y_values_4', data = Data_Graphic_4)
plt.suptitle('Графики движения планет')

plt.show()
```

Портфолио

Также вы можете ознакомиться с «портфолио исследователя»,
которые мы составили

<https://lab1sim.blogspot.com/>

Вывод

- Достигнута задача построения траектории движения планет
- Заполнено «портфолио исследователя»

Спасибо за внимание!